

|                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                                                                                                         | Service:<br><b>LPU</b>                                                                                 | <b>EXP-U-03-010</b><br>Date de Création : 09/06/97<br>Date: 10/09/2019 Révision n°17 | Page<br>1/5<br>Annexe (1) |
| Destinataires communs<br>gérés : Centrale<br><br>Version informatique:<br>Diffusion sur Intranet<br>Naphtachimie<br><br>Version papier (à préciser) : | Type de document :<br><b>CONSIGNES ENERGIE – UTILITES</b><br>Section :<br><b>ENVIRONNEMENT QUALITE</b> |                                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                       | TITRE :<br><br><b>LISTE DES PARAMETRES ESSENTIELS</b>                                                  |                                                                                      |                           |

**Objet / Champ d'application :**

Cette consigne a pour but de lister les paramètres essentiels de marche de l'atelier.  
Elle définit également le mode de suivi des appareils essentiels.

| Date de révisions | N° rev    | Nature et motif des 5 dernières révisions |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 04/05/2017        | 13        | Mise à jour                               |
| 24/04/2018        | 14        | Mise à jour Annexe                        |
| 15/02/2019        | 15        | Mise à jour Annexe                        |
| 26/08/2019        | 16        | Mise à jour Annexe                        |
| <b>10/09/2019</b> | <b>17</b> | Mise à jour Annexe                        |

| Rédigée ou révisée par<br>(fonction, nom) :                       | Signature :              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   |                          |
| <b>Gilles MOUROU</b><br>Technicien Fiabilité<br>Développement LPU | <i>Visa Informatique</i> |
|                                                                   |                          |

| Vérifiée et approuvée par<br>(fonction, nom) :                      | Signature                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                     |                          |
| <b>Virginie RIVIERE</b><br>Responsable Exploitation<br>Centrale Sud | <i>Visa Informatique</i> |
|                                                                     |                          |

|                               |                         |                                       |                                  |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-03-010</b><br>Révision n° 17 | Page<br>2/5<br>Date : 10/09/2019 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|

## Sommaire

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>1. PROCEDURE .....</b>                 | <b>3</b> |
| 1.1 Définition.....                       | 3        |
| 1.2 Liste des paramètres essentiels ..... | 3        |
| 1.3 Suivi journalier .....                | 3        |
| 1.4 Entretien courant .....               | 3        |
| 1.5 Etalonnage .....                      | 3        |
| <b>2. ANNEXE .....</b>                    | <b>4</b> |

|                               |                         |                                       |                                  |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-03-010</b><br>Révision n° 17 | Page<br>3/5<br>Date : 10/09/2019 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|

## 1. PROCEDURE

### 1.1 Définition

Un paramètre est dit "essentiel" lorsqu'une évolution de celui-ci, en dehors des plages de fonctionnement indiquées, aura inévitablement des conséquences sur la qualité du service rendu par l'unité aux consommateurs d'utilités ou sur l'environnement.

### 1.2 Liste des paramètres essentiels

La liste des paramètres essentiels se trouve ci-après avec leurs valeurs moyennes et leurs plages de variation.

### 1.3 Suivi journalier

Les chefs de poste signalent toute anomalie, "Contrôle" ou "Physique" (pour les analyseurs). Ils veillent également à réceptionner les travaux réalisés.

### 1.4 Entretien courant

Les interlocuteurs directs des exploitants sont :

- Le "régleur de zone" du service maintenance instrumentation LPU pour les appareils de contrôle
- Le "physicien de zone" du service maintenance physique pour les analyseurs.

A l'aide du suivi des demandes d'intervention respectives, ils suivent la marche de leurs appareils et effectuent les interventions nécessaires.

Ils s'assurent de la prise en compte de toutes les demandes de travaux et signalent aux exploitants tous les travaux réalisés et non réceptionnés.

### 1.5 Etalonnage

En général, les vérifications des appareils de contrôle essentiels sont faites systématiquement une fois par an et les étalonnages des analyseurs sont effectués suivant un planning préétabli par le service maintenance.

Les documents de suivi sont gérés par le service EIAM et l'équipe analyseurs.

## > 2. ANNEXE

| Paramètres essentiels | Tags     | Description                                       | Unités | Limite basse | Alarme basse | Valeur courante | Alarme haute | Limite haute | Remarques                                       | n° Consigne EXP-U- |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Qualité utilisés      | DGA210_3 | O2 dans eau Dégazeur 3                            | Ppb    | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque corrosion dans chaudières - COCL         | 07.001             |
|                       | DGA210_4 | O2 dans eau Dégazeur 4                            | Ppb    | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque corrosion dans chaudières - COCL         | 07.001             |
|                       | DGA210_5 | O2 dans eau Dégazeur 5                            | Ppb    | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque corrosion dans chaudières - COCL         | 07.001             |
|                       | DGA209   | O2 commun Dégazeurs                               |        | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque corrosion dans chaudières - COCL         |                    |
|                       | A1005C   | COTmètre condensats généraux                      | mg/l   | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A1005AB3 | COTmètre condensats CK4                           | mg/l   | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A1001    | Conductivité Condensats PZ acétates Ethers Amines | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A1002    | Conductivité Condensats Oxo                       | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A1003    | Conductivité Condensats Bd3, PIB                  | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A1004    | Conductivité Condensats CK4, Chloé, Ethers OE3    | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A2250    | Conductivité Condensats généraux                  | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A2251    | Conductivité Condensats BEC CK4                   | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 4            | 6            | Risque pollution Eau épurée chaude              | 08.001             |
|                       | A2201    | Conductivité secondaires                          | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 2            | 6            | Risque pollution Eau épurée froide              | 06.011             |
|                       | A2207_2  | Conductivité CIE                                  | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 2            | 6            | Risque pollution Eau épurée froide              | 06.012             |
|                       | AR1004A  | Conductivité Sortie E10A/B TAS 2                  | µS/cm  | 0            | -            | < 2             | 2            | 6            | Risque pollution Eau épurée froide et/ou chaude | -                  |
|                       | AR1004B  | Ph Sortie E10A/B TAS 2                            | pH     | 7            | 7,2          | 8               | 8,5          | 8,5          | Risque pollution Eau épurée froide et/ou chaude | -                  |
|                       | AA2206E  | Silice sortie secondaires                         | µg/l   | 0            | -            | < 10            | 20           | 20           | Risque pollution Eau épurée froide              | 06.011             |
|                       | AA2206F  | Silice sortie CIE                                 | µg/l   | 0            | -            | < 10            | 20           | 20           | Risque pollution Eau épurée froide              | 06.012             |
|                       | A302     | PH eau Chaudière 3                                | pH     | 9            | 9,8          | 10              | 10,3         | 11           | Risque perte confinement chaudière - COCL       | 06.003             |
|                       | A402     | PH eau Chaudière 4                                | pH     | 9            | 9,8          | 10              | 10,3         | 11           | Risque perte confinement chaudière - COCL       | 06.003             |
|                       | A502     | PH eau Chaudière 5                                | pH     | 9            | 9,8          | 10              | 10,3         | 11           | Risque perte confinement chaudière - COCL       | 06.003             |
|                       | A2226    | PH Sortie F225                                    | pH     | 7,4          | 7,8          | 8               | 9            | 9            | Risque pollution Eau épurée froide et chaude    | -                  |
|                       | A304     | Conductivité vapeur CH3                           | µS/cm  | 1,5          | 1,5          | 2               | 3            | 5            | Risque corrosion réseau condensats - COCL       | -                  |
|                       | A404     | Conductivité vapeur CH4                           | µS/cm  | 1,5          | 1,5          | 2               | 3            | 5            | Risque corrosion réseau condensats - COCL       | -                  |
|                       | A504     | Conductivité vapeur CH5                           | µS/cm  | 1,5          | 1,5          | 2               | 3            | 5            | Risque corrosion réseau condensats - COCL       | -                  |

|                               |                         |                                       |             |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-03-010</b><br>Révision n° 17 | Page<br>5/5 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|

|               |                    |                                |        |      |      |       |              |       |                                                                                                                                                |        |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------|------|------|-------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|               | PT59 et PT60       | Pression vapeur HP             | Bars   | 72   | 77   | 80    | 83           | 87    | Risque casse machine clients                                                                                                                   | -      |
|               | PT9A-B-C           | Pression vapeur MP             | Bars   | 22   | 23   | 25    | 26,5         | 28    | Risque casse machine clients                                                                                                                   | -      |
|               | PT14A-B-C          | Pression vapeur BP             | Bars   | 3    | 3    | 3,5   | 3,7          | 4     | Risque casse machine clients                                                                                                                   | -      |
|               | TC301              | Température vapeur sortie CH3  | °C     | 360  | 460  | 475   | 490          | 500   | Risque plainte clients                                                                                                                         | 11.003 |
|               | TC401              | Température vapeur sortie CH4  | °C     | 360  | 460  | 475   | 490          | 500   | Risque plainte clients                                                                                                                         | 11.003 |
|               | TC501              | Température vapeur sortie CH5  | °C     | 360  | 460  | 475   | 490          | 500   | Risque plainte clients                                                                                                                         | 11.003 |
|               | TC2301             | Température vapeur sortie Si 2 | °C     | 460  | 460  | 475   | 490          | 500   | Risque plainte clients                                                                                                                         | -      |
|               | TC3301             | Température vapeur sortie Si 3 | °C     | 460  | 460  | 475   | 490          | 500   | Risque plainte clients                                                                                                                         | -      |
|               | MS304_A et MS304_B | Point de rosée Air Instrument  | °C     | - 35 | - 45 | - 80  | - 80         | - 80  | Risque plainte clients; dysfonctionnement instrumentation                                                                                      | 19.003 |
|               | AIPC3A             | Pression Réseau Air Instrument | Bars   | 6,3  | 6,4  | 6,5   | 6,7          | 7     | Risque plainte clients; dysfonctionnement instrumentation                                                                                      | 19.001 |
|               | N2PC7              | Pression N2 7 b                | Bars   | 6,5  | 6,5  | 7     | 7,8          | 8     | Risque plainte clients                                                                                                                         | 20.001 |
| Environnement | F01                | Débit eaux huileuses           | m³/h   | 0    | 0    | 9     | 18           | 18    | Risque non suivi rejets station Bio                                                                                                            | 03.008 |
|               | A321               | Opacité fumées Chaudière 3     | mg/Nm³ | 0    | -    | < 15  | VLE Calculée | 25    | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | A421               | Opacité fumées Chaudière 4     | mg/Nm³ | 0    | -    | < 15  | VLE Calculée | 20    | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | A521               | Opacité fumées Chaudière 5     | mg/Nm³ | 0    | -    | < 15  | VLE Calculée | 20    | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | AS305              | Rejet CO fumées Chaudière 3    | mg/Nm³ | 0    | -    | < 35  | VLE Calculée | 250   | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | AS405              | Rejet CO fumées Chaudière 4    | mg/Nm³ | 0    | -    | < 35  | VLE Calculée | 250   | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | AS505              | Rejet CO fumées Chaudière 5    | mg/Nm³ | 0    | -    | < 35  | VLE Calculée | 250   | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | A313B              | Rejet NOx fumées Chaudière 3   | mg/Nm³ | 0    | -    | < 300 | VLE Calculée | 450   | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | A413B              | Rejet NOx fumées Chaudière 4   | mg/Nm³ | 0    | -    | < 300 | VLE Calculée | 450   | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | A513B              | Rejet NOx fumées Chaudière 5   | mg/Nm³ | 0    | -    | < 300 | VLE Calculée | 450   | Risque non-respect arrêté préfectoral                                                                                                          | 03.002 |
|               | F417               | Débit Edm pomperie PAM         | m3/h   | 0    | -    | 30000 | -            | 35000 | La somme globale doit permettre de respecter les 35000 m3/h imposé par la DREAL (30000 m3/h pour respect l'AP NC + 5000 m3/h pour l'AP Appryl) | 23.001 |
|               | F418_Y1            | Débit Edm pomperie Auguette 2  | m3/h   |      |      |       |              |       |                                                                                                                                                |        |
|               | F419_Y1            | Débit Edm pomperie Auguette 1  | m3/h   |      |      |       |              |       |                                                                                                                                                |        |